Informe final · Checkpoint 4

Sincronización del Cerebro Agéntico con Ecosistemas de Negocio: respuesta por ítem de la consigna

Alumno: Nahuel Yair · Workflow: Checkpoint 4 - Integraciones (Gmail, HubSpot, Slack) · Plataforma: n8n

Resumen

El flujo está implementado y probado con correos reales. Una auto-respuesta se corta en IF Auto-reply y avisa al equipo por Slack. Un correo normal genera un borrador sin envío, con destinatario, y notifica al canal con remitente y asunto. Un correo repetido desde la misma dirección no crea un contacto duplicado en HubSpot. Las tres conexiones (Gmail, HubSpot y Slack) están autenticadas por OAuth2. La rama de remitente vacío no se realizó, porque no llegan correos sin remitente; se documenta como excepción en el ítem 9.

Respuesta por ítem

Ítem	Qué pide la consigna	Cómo se resolvió	Evidencia	Estado
1	Tres conectores nativos del caso: CRM, Gmail y Slack.	HubSpot (plan gratuito, único CRM sin costo para este caso), Gmail (casilla de soporte) y Slack (canal de operaciones).	Figura 1	Completo
2	Autenticación OAuth2 con semáforo en verde.	Gmail, HubSpot y Slack con Managed OAuth2 y estado "Account connected" o "Connected as". Las tres se ejecutaron sin error en corridas automáticas y manuales.	Figura 2	Completo
3	Scopes acotados al mínimo necesario (lectura y escritura).	Cada conector se usa solo en la operación necesaria: Gmail Trigger lee correos no leídos; Gmail Create Draft crea borradores y no envía; HubSpot busca y crea contactos; Slack publica mensajes en un canal. Allowed HTTP Request Domains está en None en las tres credenciales, de modo que no pueden llamar a otros dominios. La lista de scopes la define cada proveedor al autorizar la app; se puede revisar en la configuración de cada cuenta.	Figura 2	Completo
4	IF inmediatamente después del trigger de la casilla.	IF Auto-reply está conectado directamente a Gmail Trigger.	Figura 3	Completo
5	Filtro de auto-respuestas por asunto y por no-reply@.	Cuatro reglas con OR: Auto-reply, Out of office, Undeliverable y remitente que contiene no-reply@ (luego se agregó la búsqueda por alerts y noreply, tras detectar un correo automático de alertas). Verificado: correo "Out of office" cortado en la rama true, con aviso en Slack y sin borrador. La rama de remitente vacío no se realizó, porque no llegan correos sin remitente.	Figura 4	Completo
6	Look up antes del Create en el CRM para evitar duplicados (Error 409).	HubSpot Look up busca por email. En la prueba de correo repetido desde la misma dirección, el Look up devolvió el contacto existente, IF Contacto Existe salió por true, HubSpot Create no se ejecutó y en HubSpot hay un solo contacto con ese email.	Figura 3	Completo
7	Create Draft en Gmail como barrera Human-in-the-loop.	Gmail Create Draft guarda el borrador con destinatario (opción To Email) y no envía. El cuerpo indica revisión obligatoria antes del envío.	Figura 5	Completo
8	Set o filtro previo a Slack para limpiar el payload.	Antes de Slack Notificar hay un nodo Edit Fields que deja solo `to` y `subject`. El mensaje final en Slack muestra remitente y asunto limpios. Además, Set Payload limpia los datos antes del CRM e IF Email Valido descarta payloads sin remitente.	Figura 6	Completo

Ítem	Qué pide la consigna	Cómo se resolvió	Evidencia	Estado
9	Test de regresión manual en cada nodo.	Se ejecutaron todos los nodos del recorrido principal y las ramas de auto-respuesta y de duplicado. La rama de remitente vacío (IF Email Valido false y Slack Descartado Remitente) no se realizó: no llegan correos sin remitente, por lo que esa rama no puede dispararse con correos reales y no se generó un caso de prueba para ella.	Tabla de regresión	Completo con excepción documentada

Test de regresión (ítem 9)

Nodo	Ejecutado	Observación
Gmail Trigger	Sí	Recibió correos reales no leídos.
IF Auto-reply (false)	Sí	Correos normales continúan el flujo.
IF Auto-reply (true)	Sí	Correo "Out of office" cortado; sin borrador.
Slack Descartado Auto-reply	Sí	Aviso publicado en Slack.
Set Payload	Sí	Dirección del remitente extraída.
IF Email Valido (true)	Sí	Continúa a HubSpot Look up.
IF Email Valido (false)	No	Remitente vacío: no se realizó, ya que no llegan correos sin remitente.
Slack Descartado Remitente	No	Remitente vacío: no se realizó (ver IF Email Valido false). Configurado con canal y texto.
HubSpot Look up	Sí	Devolvió el contacto existente en la prueba de duplicado.
IF Contacto Existe (false)	Sí	Creó contacto en la primera corrida.
IF Contacto Existe (true)	Sí	Prueba de duplicado: no se creó contacto nuevo.
HubSpot Create	Sí	Contacto creado en la primera corrida.
Preparar Borrador	Sí	Campos de borrador generados.
Gmail Create Draft	Sí	Borrador con destinatario, sin envío.
Edit Fields (antes de Slack)	Sí	Deja solo to y subject.
Slack Notificar	Sí	Mensaje final con remitente y asunto.

Evidencia

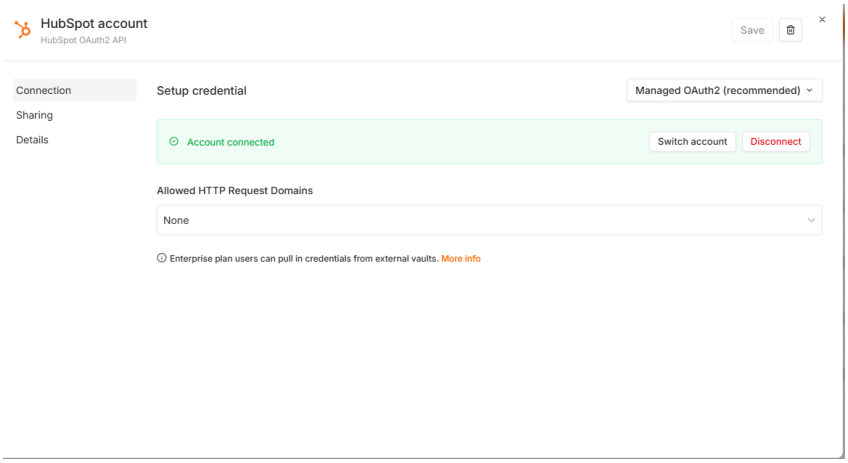


Figura 2. Conexión OAuth2 de HubSpot (Managed OAuth2, cuenta conectada, dominios HTTP en None). Las credenciales de Gmail y Slack siguen el mismo esquema.

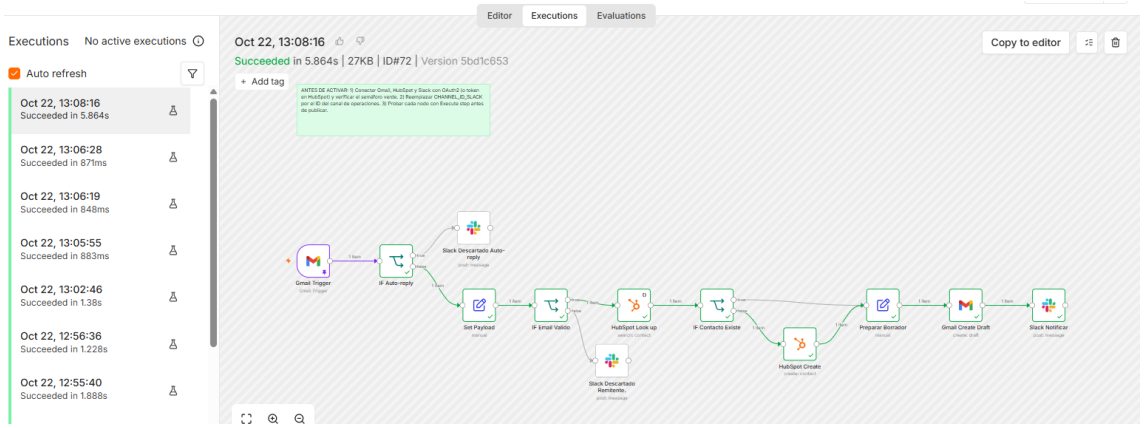


Figura 3. Corrida automática del trigger con el recorrido del flujo.

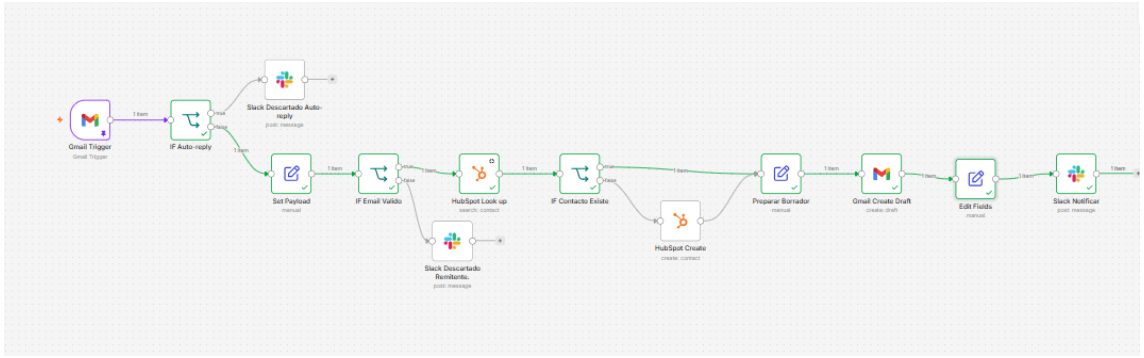


Figura 6. Tramo final del lienzo: Gmail Create Draft, Edit Fields y Slack Notificar.

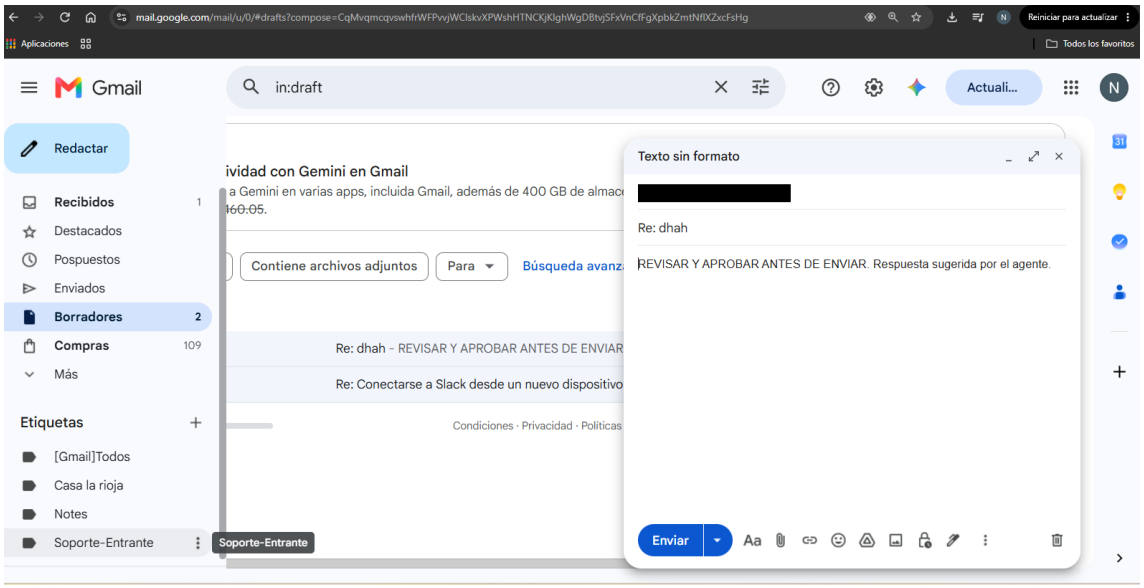


Figura 5. Borrador creado por el flujo, sin envío. El destinatario fue ocultado por privacidad.

Bitácora de intentos

#	Problema	Causa	Acción	Resultado
1	El borrador se creaba sin destinatario.	El parámetro toList no se reconoce; se descartaba sin error.	Se usó la opción To Email.	Resuelto.
2	El remitente llegaba como objeto completo.	El Gmail Trigger entrega from como objeto con lista value.	Se extrajo la dirección en Set Payload y en las condiciones.	Resuelto.
3	Un correo automático de alertas de empleo creó borrador.	El filtro no cubría noreply@ ni remitentes de alertas.	Se agregaron las condiciones noreply y alerts.	Resuelto.

#	Problema	Causa	Acción	Resultado
4	Slack usaba un canal que ya no existía.	Canal de prueba eliminado.	Se cambió a general-checkpoint4 en los tres nodos.	Resuelto.
5	Avisos de Slack con el objeto completo del remitente.	Set Payload todavía no tenía la corrección guardada.	Se corrigió la expresión y se volvió a ejecutar.	Resuelto.
6	Dos borradores del mismo correo.	Dos ejecuciones manuales separadas, no un doble disparo del trigger.	Se confirmó en Executions.	Explicado.
7	Dos correos llegados juntos podrían fallar en la creación del contacto.	No confirmado en la versión final del flujo.	Documentado como limitación. Si se confirma, Split In Batches después del trigger.	Limitación conocida.

Entregables

Entregable	Estado
checkpoint4_NahuelYair.json exportado desde n8n (Workflow → Download)	Exportado. Revisado: sin datos fijados en el trigger.
README.md con captura de Credentials (Gmail, HubSpot y Slack)	Redactado. Se sube al repositorio junto con el JSON.
Repositorio público en GitHub con JSON y README	Enlace: [completar]

Privacidad y seguridad

Las capturas tienen tapados los correos personales. El JSON no contiene tokens ni contraseñas: las credenciales se asignan por nombre al importar. El trigger se entrega sin datos de prueba fijados, para que el archivo no incluya contenido de correos. Los dominios HTTP de cada credencial están en None.